

一、简答题(每小题7分, 共4题, 计28分)

1. 四阶矩阵 A 的特征值为 $-2, -1, 1, 3$. 求 $|A^{-1} + A^*|$.
2. 写出一个 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 使得 $A^8 = E_2$ 但 $A^4 \neq E_2$.
3. 一个二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 由三阶对称矩阵 A 给出. 矩阵 A 的特征多项式为 $\lambda^3 - 3\lambda^2 - \lambda + 3$. 求该二次型的正负惯性指数.
4. 写出 $\mathbb{R}^4$ 中和 $\alpha = (1, 2, 0, 0)^T, \beta = (1, 1, -1, 1)^T$ 均正交的向量全体所构成的线性空间 V 的一组基.

二、(本题12分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. 求 $A^n (n \geq 1)$.

三、(本题12分) 令 $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- (1) 计算 $\begin{pmatrix} E_n & -A \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -C & E_n \\ E_n & O \end{pmatrix}$; (8分)
- (2) 证明 $r(ABC) + r(B) \geq r(AB) + r(BC)$. (4分)

四、(本题12分) 将二次型 $f(x, y, z) = -x^2 + 6xz + 4y^2 - z^2$ 用正交变化为标准形.

五、(本题12分) 证明: 若一个正交矩阵同时是上三角矩阵, 则该矩阵是一个主对角线上为1或-1的对角矩阵.

六、(本题12分) 线性空间 $\mathbb{R}^3$ 中有两组基底 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 和 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 已知到的过渡矩阵为 $N = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- (1) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 的过渡矩阵 M . (8分)
- (2) 找出所有的 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 使得 $a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3 = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3$. (4分)

七、(本题12分) 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称. 证明

- (1) 若 A 可逆, 则存在 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $AB + B^T A$ 对称正定. (6分)
- (2) 若存在 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $AB + B^T A$ 对称正定, 则 A 可逆. (6分)

一、简答题(每小题7分, 共4题, 计28分)

1. 四阶矩阵 A 的特征值为 $-2, -1, 1, 3$. 求 $|A^{-1} + A^*|$.

解: $|A| = (-2)(-1) \cdot 1 \cdot 3 = 6$, 从而 $A^{-1} + A^* = A^{-1} + |A|A^{-1} = 7A^{-1}$.

我们有 $|A^{-1} + A^*| = |7A^{-1}| = 7^4|A|^{-1} = \frac{2401}{6}$.

解法二: $|A| = (-2)(-1) \cdot 1 \cdot 3 = 6$, 设 A 有特征值 λ , 对应特征向量 ξ ,

则有 $(A^{-1} + A^*)\xi = (A^{-1} + |A|A^{-1})\xi = 7\lambda^{-1}\xi$, 故 $|A^{-1} + A^*| = (-7/2)(-7) \cdot 7(7/3) = 2401/6$.

2. 写出一个 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 使得 $A^8 = E_2$ 但 $A^4 \neq E_2$.

解: 考虑旋转 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 的矩阵, 即 $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$ 也可以是 $\theta = -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ 等

思路过程: 取 $A^4 = -E_2, \lambda(A^4) = -1, -1$, 则取不同特征值有 $\lambda(A^2) = \pm i, \lambda(A) = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \frac{1-i}{\sqrt{2}}$.

特征方程 $\lambda^2 - \sqrt{2}\lambda + 1 = (\lambda - 1/\sqrt{2})^2 + 1/\sqrt{2}^2 = 0$, 凑实矩阵对角元是 $1/\sqrt{2}$, 则 $A = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

3. 一个二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 由三阶对称矩阵 A 给出. 矩阵 A 的特征多项式为 $\lambda^3 - 3\lambda^2 - \lambda + 3$. 求该二次型的正负惯性指数.

解: $|\lambda E - A| = \lambda^3 - 3\lambda^2 - \lambda + 3 = (\lambda + 1)(\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$, 故 A 的特征值为 $\lambda = -1, 1, 3$, 故二次型的正负惯性指数为 $2, 1$.

4. 写出 $\mathbb{R}^4$ 中和 $\alpha = (1, 2, 0, 0)^T, \beta = (1, 1, -1, 1)^T$ 均正交的向量全体所构成的线性空间 V 的一组基.

解: 即给出 $\begin{pmatrix} \alpha^T \\ \beta^T \end{pmatrix} X = \theta$ 的一组基础解系. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. 可以取 V 的一组基为 $\gamma_1 = (2, -1, 1, 0)^T, \gamma_2 = (-2, 1, 0, 1)^T$. (答案不唯一)

解法二: 设 $\xi = (0, 0, 1, 0)^T, \eta = (0, 0, 0, 1)^T$, 则有 $|\alpha, \beta, \xi, \eta| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$,

于是 α, β, ξ, η 线性无关. 进行正交化.

$\gamma_1 = \alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{3}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ -1/5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{0}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{-1}{\frac{11}{5}} \begin{pmatrix} 2/5 \\ -1/5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix},$
 $\gamma_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{0}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\frac{11}{5}} \begin{pmatrix} 2/5 \\ -1/5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\frac{5}{11}}{\frac{11}{11}} \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 则 γ_3, γ_4 可作为一组基.

二、(本题12分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. 求 $A^n (n \geq 1)$.

解: $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & -2 \\ -1 & \lambda - 3 & 2 \\ -1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 4)$, 特征值为 $\lambda = 0, 2, 4$.

$\lambda = 0$ 时, 解 $(0E - A)x = \theta$ 得无关特征向量 $\alpha_1 = (-1, 1, 1)^T$.

同理, $\lambda = 2$ 时, 解得无关特征向量 $\alpha_2 = (1, 1, 1)^T$, $\lambda = 4$ 时, 解得无关特征向量 $\alpha_3 = (1, -1, 1)^T$.

取 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 有 $P^{-1}AP = \text{diag}(0, 2, 4)$. 从而

$A^n = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0.5 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & -0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} - 2 \cdot 4^{n-1} & 2 \cdot 4^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} + 2 \cdot 4^{n-1} & -2 \cdot 4^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} - 2 \cdot 4^{n-1} & 2 \cdot 4^{n-1} \end{pmatrix}.$$

解法二：考虑 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_3, \alpha_3)$,

$$A^2 = (\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_3, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = (2\alpha_1, 2\alpha_1 - 4\alpha_3, 4\alpha_3) = 2(\alpha_1, \alpha_1 - 2\alpha_3, 2\alpha_3),$$

$$A^3 = 2^2(\alpha_1, \alpha_1 - 2^2\alpha_3, 2^2\alpha_3).$$

数学归纳法证明 $A^n = 2^{n-1}(\alpha_1, \alpha_1 - 2^{n-1}\alpha_3, 2^{n-1}\alpha_3)$. 显然 $n = 1$ 时成立, 假设 $n = k$ 时成立.

当 $n = k + 1$ 时, 有

$$A^n = A^k \cdot A = 2^{k-1}(\alpha_1, \alpha_1 - 2^{k-1}\alpha_3, 2^{k-1}\alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 2^k(\alpha_1, \alpha_1 - 2^k\alpha_3, 2^k\alpha_3).$$

$$\text{故 } A^n = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 - 2^n & 2^n \\ 1 & 1 + 2^n & -2^n \\ 1 & 1 - 2^n & 2^n \end{pmatrix}.$$

三、(本题12分) 令 $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

(1) 计算 $\begin{pmatrix} E_n & -A \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -C & E_n \\ E_n & O \end{pmatrix}$; (8分)

(2) 证明 $r(ABC) + r(B) \geq r(AB) + r(BC)$. (4分)

解: (1) $\begin{pmatrix} E_n & -A \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -C & E_n \\ E_n & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_n & -A \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -ABC & AB \\ O & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ABC & O \\ O & B \end{pmatrix}$

或 $\begin{pmatrix} E_n & -A \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -C & E_n \\ E_n & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & -ABC \\ B & BC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -C & E_n \\ E_n & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ABC & O \\ O & B \end{pmatrix}$

(2) $r(ABC) + r(B) = r \begin{pmatrix} -ABC & O \\ O & B \end{pmatrix} = r \left(\begin{pmatrix} E_n & -A \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -C & E_n \\ E_n & O \end{pmatrix} \right) = r \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix},$

又有 $r \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix} \geq r \begin{pmatrix} AB & O \\ O & BC \end{pmatrix} = r(AB) + r(BC)$. 故 $r(ABC) + r(B) \geq r(AB) + r(BC)$.

或者 又有 $\begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E_{r_1} & O \\ * & E_{r_2} \end{pmatrix}$, 非零行至少为 $r_1 + r_2 = r(AB) + r(BC)$,

则 $r \begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix} \geq r(AB) + r(BC)$, 故 $r(ABC) + r(B) \geq r(AB) + r(BC)$.

四、(本题12分) 将二次型 $f(x, y, z) = -x^2 + 6xz + 4y^2 - z^2$ 用正交变换化为标准形.

解: 令 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $X = (x, y, z)^T$. 则 $f(x, y, z) = X^T A X$.

$|\lambda E - A| = (\lambda + 4)(\lambda - 2)(\lambda - 4)$, 得 A 的特征值 $\lambda = -4, 2, 4$.

$\lambda = -4, 2, 4$ 分别对应无关的特征向量 $\alpha_1 = (-1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 0)^T$, 它们相互正交.

单位化后得 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T, \beta_3 = (0, 1, 0)^T$.

令 $P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$, 则有 $P^T A P = \text{diag}(-4, 2, 4)$, 故正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$ 下,

原二次型的标准形为 $f(x, y, z) = -4u^2 + 2v^2 + 4w^2$. (正交变换选取不唯一)

五、(本题12分) 证明: 若一个正交矩阵同时是上三角矩阵, 则该矩阵是一个主对角线上为1或-1的对角矩阵.

证: 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A 满足 $A^T A = E$, 即

$$A^T A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = E.$$

比较第1行元素得: $a_{11}^2 = 1, a_{11}a_{1k} = 0, k = 2, 3, \dots, n$ 可得 $a_{11} = \pm 1, a_{1k} = 0, k = 2, 3, \dots, n$.
依次比较第2, 3, $\dots, n$ 行, 可得 $a_{ii} = \pm 1, a_{ij} = 0, i \neq j$.

证法二: 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A 满足 $A^T A = E$, 即 $A^{-1} = A^T$.

因为 A 是上三角矩阵, 故 A^{-1} 也是上三角矩阵, 而 A^T 是下三角矩阵, 由 $A^{-1} = A^T$ 知 A 非对角元为0, 即 $A = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$.

再由 $A^{-1} = A^T$ 知 $i = 1, 2, \dots, n$ 时, $a_{ii} \neq 0$, 且 $1/a_{ii} = a_{ii}$, 即 $a_{ii}^2 = 1$, 故 $a_{ii} = \pm 1$.

证法三: 设 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 由于 A 是上三角阵, 故 $\alpha_k = (a_{1k}, \dots, a_{kk}, 0, \dots, 0)^T, k = 1, \dots, n$.

又因为 A 是正交矩阵, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 构成标准正交向量组.

故有 $\alpha_i^T \alpha_j = 0, i, j = 1, 2, \dots, n, i \neq j$ 以及 $\alpha_i^T \alpha_i = 1, i = 1, 2, \dots, n$.

由 $\alpha_1^T \alpha_1 = a_{11}^2 = 1$ 得 $a_{11} = \pm 1, \alpha_1 = \pm e_1$. 再由 $\alpha_1^T \alpha_2 = 0, \alpha_2^T \alpha_2 = 1$ 得 $a_{12} = 0, a_{22} = \pm 1, \alpha_2 = \pm e_2$.

再由 $\alpha_1^T \alpha_3 = \alpha_2^T \alpha_3 = 0, \alpha_3^T \alpha_3 = 1$ 得 $\alpha_3 = \pm e_3$. 依次下去, 得 $\alpha_k = \pm e_k, k = 1, 2, \dots, n$.

故 $A = (\pm e_1, \pm e_2, \dots, \pm e_n)$ 为对角元为 ± 1 的对角矩阵.

六、(本题12分) 线性空间 $\mathbb{R}^3$ 中有两组基底 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 和 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 已知 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

的过渡矩阵为 $N = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 的过渡矩阵 M . (8分)

(2) 找出所有的 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 使得 $a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3 = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3$. (4分)

解: (1) 由条件 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)N$, 故有 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)N^{-1} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)M$.

$$\text{则 } M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$(2) a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3 = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 \text{ 即 } (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)N \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

$$\text{由坐标的唯一性知 } Ny = y, \text{ 其中 } y = (a, b, c)^T. \text{ 于是有 } (N - E)y = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} y = \theta,$$

因为 $|N - E| = -2 \neq 0$, 故方程组只有零解, 故得 $a = b = c = 0$.

$$(2)\text{解法二: } a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3 = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3 \text{ 即 } (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)N \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

由坐标的唯一性知 $Ny = y$, 其中 $y = (a, b, c)^T$.

若 $y \neq \theta$, 则 N 有特征向量 y , 对应特征值为1, 但1不是 N 的特征值, 矛盾, 故只有 $a = b = c = 0$.

(2)解法三: 由 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)N$, 即 $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_3, \alpha_2 = -2\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2, \alpha_3 = -\varepsilon_2 + \varepsilon_3$.

再由 $a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2 + c\varepsilon_3 = a\alpha_1 + b\alpha_2 + c\alpha_3$,

$$\text{得 } a(\alpha_1 - \varepsilon_1) + b(\alpha_2 - \varepsilon_2) + c(\alpha_3 - \varepsilon_3) = -a\varepsilon_3 + b(-2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2) - c\varepsilon_2 = -2b\varepsilon_1 + (2b - c)\varepsilon_2 - a\varepsilon_3 = 0.$$

因为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是一组基, 基向量组线性无关, 故上述组合系数为0,

即 $-2b = (2b - c) = -a = 0$, 也就是 $a = b = c = 0$.

七、(本题12分) 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称. 证明

(1) 若 A 可逆, 则存在 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $AB + B^T A$ 对称正定. (6分)

(2) 若存在 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $AB + B^T A$ 对称正定, 则 A 可逆. (6分)

证: (1) A 对称且可逆, 取 $B = A^{-1}$, 得 $AB + B^T A = 2E$, 对称正定.

(1)证法二: A 对称且可逆, 取 $B = A$, 得 $C = AB + B^T A = 2A^T A$. 显然对称.

令 $P = (\sqrt{2}A)^{-1}$, 则有 $P^T C P = E$, C 合同于 E , 故 C 正定.

(1)证法三: 对任意 B 都有 $(AB + B^T A)^T = B^T A^T + A^T B = B^T A + AB$, 故 $AB + B^T A$ 对称.

考虑某个 B , 取 $B_2 = kA^{-1} + B$, 则同样有 $AB_2 + B_2^T A$ 对称, 且 $AB_2 + B_2^T A = 2kE + (AB + B^T A)$, 当 k 很大时, $AB_2 + B_2^T A$ 的特征值都大于0, 又对称, 故有 B_2 使得 $AB_2 + B_2^T A$ 对称正定.

(2) 设 B 满足 $C = AB + B^T A$ 对称正定.

假设 A 不可逆, 则 $Ax = \theta$ 有非零解 $\xi \neq \theta$, 即 $A\xi = \theta$, 又 A 对称, 故 $A^T \xi = A\xi = \theta$.

于是有 $\xi \neq \theta$, 且 $\xi^T C \xi = \xi^T AB \xi + \xi^T B^T A \xi = (A^T \xi)^T B \xi + \xi^T B^T (A \xi) = \theta^T B \xi + \xi^T B^T \theta = 0$, 与 C 对称正定矛盾, 故 A 可逆.

(2)证法二: 由 A 对称, 令 $C = AB + B^T A$, 则 C 对称正定, 于是对任意 $x \neq \theta$,

有 $x^T C x = x^T AB x + x^T B^T A x = (Ax)^T (Bx) + (Bx)^T (Ax) = 2(Ax)^T (Bx) > 0$.

故有 $Ax = \theta$ 没有非零解, 即 A 可逆.

(2)证法三: 假设存在 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $AB + B^T A$ 对称正定, 但 A 对称不可逆. 则存在正交矩阵 P 使得 $A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^T$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 均为实数且 $\lambda_1 = 0$.

令 $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $G = P^T B P$. 我们有

$$AB + B^T A = P D P^T P G P^T + P G^T P^T P D P^T = P(DG + G^T D)P^T.$$

注意到 D 的第1行和第1列每个元素都是0, 因此 $DG + G^T D$ 第1行第1列的元素为0, 1阶顺序主子式为0, 从而 $DG + G^T D$ 不是正定矩阵, $AB + B^T A$ 也非正定, 矛盾. 所以 A 可逆.